

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Josué Torres Riveros | Vereda: RAIZAL | Cédula: 79305324
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Unidad Productiva Familiar de Ganadería Semiestabulada, denominación provisional construida a partir de la entrevista. El nombre oficial o comercial está pendiente de confirmar.
Persona entrevistada	Jhon Wilson Riveros Espinosa, según el nombre del archivo; en la entrevista se escucha "John Wilson Riveros Espinosa". Debe verificarse la escritura oficial.
Tipo de actividad	Actividad pecuaria familiar: cría, levante y ceba de bovinos mediante manejo semiestabulado, complementado con pastoreo rotacional.
Ubicación específica	Vereda La Concepción, localidad de Sumapaz. Nombre del predio, sector exacto, extensión y condiciones de tenencia pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Animales bovinos de levante y ceba destinados a comercialización para carne. Aprovechamiento interno del estiércol como abono para las pasturas.
Estado actual	Negocio familiar en marcha desde hace aproximadamente cinco años. El establo aloja nueve animales de levante y se estima que puede recibir hasta doce en su condición actual.
Personas vinculadas	Núcleo familiar de cinco personas: productor, esposa, hijos y un nieto, según la entrevista. Funciones, edades, jornadas y responsabilidades específicas pendientes de verificar.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar en vivienda, establo, potreros, fuentes de agua, posibles reservorios, accesos y zonas de manejo de residuos.
Descripción general	Unidad familiar que busca sostener bovinos durante los periodos de escasez de pasto mediante semiestabulación. Los terneros provienen de las vacas de la finca, permanecen la mayor parte del día en el establo, salen cerca de dos horas a pastoreo y se llevan a sacrificio y venta en Usme cuando alcanzan la condición requerida.

Observaciones del formato: PMAPC NIVEL 1 DILIGENCIADO UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR DE GANADERÍA SEMIES Cría, levante y ceba bovina con manejo semiestabulado en la vereda La Con Productor entrevistado: Jhon Wilson Riveros Espinosa Localidad de Sumapaz Vereda La Concepción Predio pendiente de verificar Coordenadas penc Documento elaborado con base en la transcripción de la entrevista número 91. Para el Nivel 1 se diligenci del PMAPC, desde el formato F01 hasta el F26, incluyendo los componentes productivo, comercial, financ de seguridad y salud en el trabajo, trazabilidad, riesgos, plan de acción e indicadores. Fecha de elaboración: 31 de julio de 2026 Localidad de Sumapaz - Bogotá D.C. PMAPC Nivel 1 - Entrevista #91 - Ganadería semiestabulada, La Concepción PMAPC Nivel 1 - Jhon Wilson Riveros Espinosa - Entrevista #91 Criterio de diligenciamiento: La información se organizó a partir de lo expresado por el productor durante la entrevista, conservando su sentido. Los datos no aportados, ambiguos o que requieren medición se registran como "Pendiente de verificar", "Pendiente de medir" o "Pendiente de cotizar". Las misiones, acciones, metas, indicadores y recomendaciones se presentan como una propuesta técnica inicial y deben validarse con el productor, mediante visita al predio y con los profesionales competentes. Estado de la unidad: Unidad productiva familiar con aproximadamente cinco años de experiencia en ganadería semiestabulada. El productor reporta nueve animales de levante en el establo y una capacidad estimada de doce animales en la infraestructura actual; las vacas permanecen en pastoreo. Los terneros nacen de las vacas de la finca, se manejan con concentrado, pastoreo limitado y permanencia en establo, y se comercializan para sacrificio en Usme. La principal limitante es el abastecimiento de agua durante el verano, seguida por la falta de una báscula y la necesidad de fortalecer la alimentación y los forrajes. Identificación y datos por confirmar: El archivo está titulado "Jhon Wilson Riveros", mientras que en la transcripción se escucha "John Wilson Riveros Espinosa"; debe verificarse la escritura oficial según documento de identidad. No se informó un nombre comercial formal para la unidad productiva, por lo que se usa de manera provisional "Unidad Productiva Familiar de Ganadería Semiestabulada". También están pendientes el nombre del predio, la tenencia, el área total, las coordenadas, el inventario bovino completo, los datos de contacto, los registros sanitarios y de movilización, los costos, los pesos de los animales y los soportes de venta.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Criar y llevar a levante bovinos mediante manejo familiar semiestabulado, alimentación controlada y rotación de potreros, buscando bienestar animal, aprovechamiento responsable de los recursos y generación de sustento para la familia.
Visión	Consolidar una unidad de ganadería semiestabulada eficiente y resiliente al verano, con abastecimiento seguro de agua, reservas de forraje, pesaje periódico, registros técnicos y venta directa a compradores que reconozcan un precio justo.
Valores institucionales	["Trabajo familiar", "responsabilidad", "constancia", "cuidado animal", "honestidad comercial", "uso responsable del agua", "cooperación", "compromiso con el territorio"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque requieren animales bovinos para carne y el productor mantiene una relación comercial de varios años con un comprador vinculado a una fama en Usme.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a animales provenientes de una unidad conocida, con manejo familiar, alimentación con concentrado y seguimiento durante el levante.
Diferencial competitivo	El manejo semiestabulado permite sostener la alimentación en épocas de escasez de pasturas y combinar permanencia en establo con cerca de dos horas diarias de pastoreo.
Valor agregado ambiental	Rotación de potreros con cerca eléctrica y aprovechamiento del estiércol en las pasturas. La propuesta de reservorio, conducción de agua y riego debe diseñarse sin afectar quebradas ni superar la disponibilidad hídrica.
Valor social o comunitario	Genera sustento y participación de un núcleo familiar de cinco personas, mantiene la actividad ganadera local y puede favorecer relaciones comerciales más directas en Sumapaz.
Evidencia Registrada	Cinco años de experiencia, nueve animales en levante dentro del establo, ventas periódicas y relación comercial estable con un comprador en Usme.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Mediante identificación individual, registros de nacimiento, alimentación, sanidad, pesajes, tiempo de levante, condición corporal, fotos, guías de movilización y comprobantes de venta.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia de aproximadamente cinco años.", "Participación del núcleo familiar.", "Establo con compartimentos y pasillo central.", "Manejo semiestabulado y pastoreo rotacional.", "Nueve animales de levante en proceso.", "Relación comercial previa con comprador en Usme.", "Aprovechamiento del estiércol en las pasturas.", "Reconocimiento claro de las principales necesidades."]
Oportunidades	["Instalar abastecimiento de agua y reservorio técnicamente diseñado.", "Incorporar báscula y registros de ganancia de peso.", "Producir o almacenar forrajes para el verano.", "Vender directamente en finca a precio justo.", "Fortalecer alianzas con otros ganaderos y transportadores.", "Mejorar la planeación de costos, guías y viajes.", "Acceder a asistencia técnica y sanitaria.", "Implementar indicadores de bienestar y productividad."]
Debilidades	["Falta de agua permanente en el establo.", "Dependencia de quebradas y mangueras largas.", "Ausencia de acueducto y vulnerabilidad en verano.", "No cuenta con báscula para controlar peso.", "Uso de concentrado sin costos ni cantidades registradas.", "Datos financieros, productivos y de inventario incompletos.", "Dependencia del transporte y del matadero en Usme.", "Precio influido por compradores e intermediarios."]
Amenazas	["Sequías y disminución de caudales.", "Escasez y encarecimiento de pastos y concentrados.", "Fiebre u otros problemas sanitarios por cambios de temperatura.", "Pérdidas por vender sin conocer el peso real.", "Retrasos, costos o vencimiento de guías de movilización.", "Intermediación con precios bajos.", "Deterioro de las vías o fallas de transporte.", "Contaminación de fuentes si el manejo de estiércol y escurritía no es adecuado."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Comprador habitual	Propietario o encargado de una fama que compra animales para sacrificio.	Usme, Bogotá.	Propietario o encargado de una fama que compra animales para sacrificio.	Viajes cada 2-3 meses, según disponibilidad.	Peso en canal, condición del animal, precio y continuidad.	Acuerdo directo y entrega en matadero.
Intermediario local	Comerciante que busca comprar ganado en la finca.	Sumapaz y zona rural.	Comerciante que busca comprar ganado en la finca.	Ocasional.	Precio bajo, disponibilidad inmediata y facilidad de recogida.	Visita o llamada.
Comprador directo en finca	Fama, ganadero o comercializador interesado en recoger el animal en el predio.	Sumapaz, Usme o Bogotá sur.	Fama, ganadero o comercializador interesado en recoger el animal en el predio.	Potencial.	Peso verificado, sanidad, guía, precio justo y acceso vehicular.	Llamada, WhatsApp y visita.
Consumidor final	Familias consumidoras de carne bovina.	Bogotá y región.	Familias consumidoras de carne bovina.	Indirecta.	Calidad, inocuidad, precio y origen.	A través de fama o comercio.
Matadero/planta de beneficio	Establecimiento donde se reciben y sacrifican los animales.	Usme.	Establecimiento donde se reciben y sacrifican los animales.	Según cada viaje.	Documentación, estado sanitario, horario y condiciones de recepción.	Entrega programada.
Transportador	Prestador que moviliza los animales desde la finca.	La Concepción-Usme.	Prestador que moviliza los animales desde la finca.	Cada venta.	Capacidad, bienestar animal, puntualidad, costo y documentación.	Acuerdo directo.
Comprador institucional o asociativo	Asociación, frigorífico o canal organizado que pueda comprar lotes con precio transparente.	Sumapaz/Bogotá.	Asociación, frigorífico o canal organizado que pueda comprar lotes con precio transparente.	Futuro.	Trazabilidad, volumen, peso, sanidad y formalidad.	Alianza o contrato.

Observaciones del formato: Evidencia / oportunidad por tipo de actor: - Comprador habitual: Relación comercial de varios años; datos del comprador y soportes pendientes. - Intermediario local: El productor indica que los intermediarios suelen ofrecer precios desfavorables. - Comprador directo en finca: Es el canal deseado para reducir transporte, tiempo y costos. - Consumidor final: La unidad no vende carne directamente; el vínculo es indirecto. - Matadero/planta de beneficio: El productor lleva los animales; nombre, tarifas y condiciones pendientes. - Transportador: El productor asume el acarreo; valor no informado. - Comprador institucional o asociativo: Oportunidad por desarrollar para reducir intermediación.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Animales con peso y condición adecuados para sacrificio, disponibilidad, documentación y precio negociado.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	El productor tiene un comprador habitual en Usme y realiza viajes de venta aproximadamente cada dos o tres meses, según los animales disponibles.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	El comprador habitual de Usme, famas, frigoríficos, comercializadores directos, asociaciones ganaderas y compradores que recojan en finca.
Evidencia Registrada	Ventas anteriores, relación comercial prolongada y traslado periódico de animales al matadero. No se aportaron facturas, recibos ni guías.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Los animales se crían en Sumapaz mediante trabajo familiar, pastoreo rotacional y manejo semiestabulado para enfrentar la escasez de alimento.
Cambios recientes en la demanda	El productor señala que el mercado es cada vez más exigente, por lo que se requiere conocer el peso, mejorar los registros y controlar los costos.
Dificultades principales de venta	Transporte hasta Usme, guías de movilidad, tiempo de espera, desconocimiento del peso real, precio bajo en canal e intermediarios que compran por debajo del valor esperado.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Red territorial	Información sobre agua, pastos, compradores, transporte y sanidad.	Cooperación, compras conjuntas y venta de animales.	Reservorios compartidos, maquinaria, forrajes y comercialización.	Acuerdos para proteger quebradas y evitar contaminación.	Identificar vecinos y necesidades comunes.
Asociación ganadera	Organización productiva	Representación, capacitación, pesaje, compras de insumos y negociación.	Participación y oferta organizada.	Báscula comunitaria, venta por lotes y asistencia.	Buenas prácticas, bienestar y manejo de residuos.	Verificar asociaciones activas y condiciones de vinculación.
Comprador habitual de Usme	Cliente comercial	Demanda y experiencia del mercado.	Animales disponibles y relación estable.	Acordar peso, precio, fecha, forma de pago y documentación.	Programar viajes y reducir esperas.	Formalizar condiciones por escrito.
Famas/frigoríficos	Compradores potenciales	Compra directa y precio de referencia.	Animales trazables y oferta programada.	Recogida en finca o contratos de suministro.	Logística consolidada y control sanitario.	Construir base de compradores y comparar ofertas.
Alcaldía / equipo de emprendimiento	Institución de apoyo	Diagnóstico, inversión, acompañamiento y seguimiento.	Resultados verificables.	Agua, reservorio, báscula, forrajes y registros.	Diseño compatible con protección hídrica.	Realizar visita técnica y priorización.
ULATA/ICA / asistencia veterinaria	Institución técnica	Sanidad, movilización, bienestar y manejo productivo.	Unidad con mejores registros.	Plan sanitario, pesajes, inventario y capacitación.	Uso responsable de medicamentos y residuos.	Solicitar cronograma de acompañamiento.
Transportadores	Aliado logístico	Movilización de animales.	Pago y programación.	Tarifas, horarios, capacidad y plan alterno.	Rutas eficientes y bienestar animal.	Registrar cotizaciones y condiciones.
Junta/comunidad	Organización comunitaria	Gestión territorial y coordinación sobre agua.	Mejoras colectivas y protección de fuentes.	Proyectos de acueducto, reservorios o conducción.	Conservación de quebradas y nacimientos.	Socializar necesidad y alternativas legales.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó aplicación formal.	Pendiente.	Pendiente.	No aportada.
Entrevista	Comprador habitual y negociaciones previas, de manera informal.	Existe continuidad comercial.	Peso, condición, disponibilidad y precio.	Relato del productor; sin formato.
Degustación / muestra	No aplica al producto en pie.	No aplica.	No aplica.	No aplica.
Venta previa	Comprador de Usme y otros compradores ocasionales.	Ventas periódicas de animales.	Abastecimiento para carne.	Guías, recibos y registros pendientes.
Carta de intención	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No aportada.
Participación en feria / evento	No se informó.	Pendiente.	Posible canal para comparar precios.	No aportada.
Otro	Negociación por peso en canal y referencia de mercado.	Precio reportado de aproximadamente \$220.000 por arroba, dato que requiere aclarar.	Precio y rendimiento.	Pendiente de verificar unidad, fecha y comprobantes.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Bovino de levante semiestabulado	Animal joven proveniente de las vacas de la finca, manejado en establo y con periodos cortos de pastoreo.	Animal / cabeza	Pasto, concentrado, agua, sales, medicamentos y mano de obra; cantidades pendientes.	Establo con compartimentos, agua, ventilación y manejo sanitario.	Venta en pie o continuidad hacia ceba.	Manejo familiar y adaptación a periodos de escasez de pasto.
Bovino cebado para sacrificio	Animal llevado hasta peso y condición de venta, comercializado en Usme.	Animal, kg, arroba o peso en canal	Alimentación, sanidad, tiempo de levante, transporte y guías.	Manejo previo al transporte, ayuno y bienestar por verificar.	Animal en pie; pago referido al peso en canal.	Relación comercial estable y origen conocido.
Venta directa en finca	Modalidad proyectada para que el comprador recoja el animal en el predio.	Animal/ negociación	Animal identificado, peso, documentos, acceso y transporte del comprador.	Corral seguro y programación.	Animal en pie con ficha.	Reduce costos de transporte, tiempo y guías asumidos por el productor, según acuerdo.
Abono orgánico interno	Estiércol bovino retirado del establo y aplicado en las pasturas.	Kg/carga; pendiente	Estiércol y material de cama, si existe.	Almacenamiento o compostaje pendiente de definir.	Uso interno; no se reporta venta.	Aprovechamiento de nutrientes dentro del predio.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Nacimiento y selección	Terneros de la finca	1. Registrar nacimiento, madre, sexo, condición, calostro, identificación y sanidad inicial.	Por nacimiento.
Ingreso al sistema semiestabulado	Animales seleccionados	2. Adecuar compartimento, revisar piso, comedero, bebedero y estado sanitario antes del ingreso.	Por lote / animal.
Alimentación	9 animales actuales	3. Suministrar concentrado, sales, agua y forraje de acuerdo con edad, peso y plan técnico.	Diaria.
Pastoreo rotacional	Animales de levante	4. Sacar cerca de dos horas a pastoreo y rotar potreros mediante cerca eléctrica.	Diaria / según potrero.
Salud y bienestar	Cada animal	5. Observar apetito, temperatura, condición corporal, lesiones y signos de fiebre; aplicar plan sanitario.	Diaria / por evento.
Pesaje y seguimiento	Cada animal	6. Pesar periódicamente, calcular ganancia de peso y ajustar alimentación.	Mensual; actualmente pendiente por falta de báscula.
Manejo de estiércol	Establo	7. Retirar estiércol, almacenarlo o compostarlo y aplicarlo en pasturas según suelo y clima.	Diaria / semanal.
Preparación y transporte	Animal terminado	8. Verificar peso, comprador, guía, vehículo, bienestar y fecha de entrega.	Cada venta.
Venta y cierre	Viaje / animal	9. Entregar en finca o Usme, registrar peso, precio, costos, forma de pago y utilidad.	Cada 2-3 meses, según disponibilidad.

Observaciones del formato: Datos comerciales reportados: el productor indicó un precio aproximado de \$220.000 por arroba en canal. Debe confirmarse si corresponde a arroba, animal, fecha, comprador y modalidad de liquidación. No se informaron peso vivo, peso en canal, rendimiento, edad exacta, raza, costos de alimentación, transporte, guías ni utilidad por animal.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Concentrado bovino	Cantidad pendiente por animal	Diaria	Proveedor por verificar	N/A	Empaques, huella de producción y costo elevado	Almacenar seco, dosificar por peso, controlar inventario y reciclar sacos.	Principal alimento reportado en el establo.
Pastos y forrajes	Área, especie y cantidad pendientes	Diaria / estacional	Producción propia / proveedor	N/A	Sobrepastoreo, erosión o escasez en verano	Balance forrajero, rotación, cobertura y reservas de ensilaje o heno.	El verano motiva la semiestabulación.
Agua	Consumo pendiente de medir	Permanente	Quebradas conducidas por manguera	N/A	Presión sobre fuentes y riesgo sanitario	Medir caudal y consumo, analizar calidad, proteger captación y almacenar legalmente.	No hay acueducto y el verano reduce la disponibilidad.
Sales y suplementos	Pendiente	Según plan	Agropecuaria	N/A/según producto	Residuos de empaques y sobredosificación	Registro por animal, almacenamiento seco y dosificación técnica.	No se detallaron cantidades.
Medicamentos veterinarios	Pendiente	Según necesidad	Veterinario / agropecuaria	Según producto	Residuos peligrosos, tiempos de retiro y contaminación	Prescripción, kárdex, EPP, contenedor para cortopunzantes y posconsumo.	Se mencionó fiebre por cambios de temperatura.
Mangueras, válvulas y bebederos	Pendiente de diseño	Inversión / mantenimiento	Proveedor por cotizar	N/A	Fugas, erosión y desperdicio	Diseño hidráulico, válvulas, flotadores, revisión y protección de la línea.	Instalación anterior quedó inconclusa.
Reservorio o tanque	Capacidad pendiente	Inversión	Proveedor/ obra	N/A	Alteración del terreno, riesgo de ahogamiento y proliferación de vectores	Estudio técnico, legal y ambiental, cerramiento, rebose y mantenimiento.	Necesidad prioritaria expresada.
Báscula ganadera	1 unidad	Inversión / uso mensual	Proveedor por cotizar	N/A	Consumo de materiales y riesgo mecánico	Instalar nivelada, calibrar, mantener y usar en corral seguro.	Necesaria para controlar aumento o pérdida de peso.
Combustible y transporte	Pendiente	Cada venta	Transportador	N/A/ combustible	Emisiones, accidentes y estrés animal	Consolidar viajes, revisar vehículo y	El productor asume acarreo hasta Usme.

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
						registrar costos y kilómetros.	
Cerca eléctrica y materiales del establo	Inventario pendiente	Permanente / mantenimiento	Existentes / proveedor	N/A	Riesgo eléctrico, residuos y lesiones	Inspección, señalización, puesta a tierra y mantenimiento.	Se usa para rotación de potreros.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No se informó una producción mensual. La unidad opera por ciclos largos de levante y ceba, con ventas aproximadas cada dos o tres meses según disponibilidad.
Producción normal de referencia	Actualmente se reportan nueve animales de levante en el establo. El inventario total de vacas, terneros y otros bovinos en la finca está pendiente de verificar.
Capacidad mensual teórica	El productor estima que el establo puede alojar hasta doce animales en su estado actual, siempre que se garantice agua, alimento, sanidad y espacio adecuado.
Producción máxima posible	Pendiente de estudio técnico. No debe superar la capacidad del establo, la disponibilidad de agua, el balance forrajero, el bienestar animal ni la mano de obra.
Área / N° de habitaciones / lote	No se informó el área del predio, de los potreros ni del establo. Debe medirse y mapearse.
Limitantes técnico-productivos	Falta de agua en el establo, ausencia de báscula, dependencia de concentrado, falta de reservas de forraje y registros incompletos.
Limitantes ambientales	Sequía, disminución de caudales, vulnerabilidad de quebradas, manejo de estiércol, erosión y capacidad real de los potreros.
Capacidad instalada	Establo compartimentado con pasillo central, cerca eléctrica, mangueras de conducción de agua y nueve animales en proceso. Equipos y dimensiones pendientes.
Capacidad utilizada actual	Nueve de doce cupos estimados, equivalentes a aproximadamente 75% de la capacidad declarada del establo; dato sujeto a validación de bienestar y área por animal.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Asegurar agua, reservorio o tanque técnicamente viable, producir reservas de forraje, pesar animales, llevar registros y mejorar la venta directa antes de ampliar el número de bovinos.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Se conduce desde quebradas por manguera; no hay acueducto.	Fuentes lejanas y menor disponibilidad en verano.	Dificulta mantener animales permanentemente en el establo.	Riesgo de presión sobre caudales y captaciones inadecuadas.	Alto	Medir caudal y consumo, analizar agua y diseñar almacenamiento y conducción.
Fuentes hídricas cercanas	Una quebrada baja cerca de la finca en invierno y puede secarse en verano.	Variabilidad estacional y protección de rondas.	No garantiza abastecimiento continuo.	Posible afectación por ganado, sedimentos o estiércol.	Alto	Georreferenciar, cercar, definir rondas y evitar descargas.
Suelo	Potreritos rotados con cerca eléctrica; no se informó análisis.	Capacidad de carga, compactación y fertilidad desconocidas.	Condiciona disponibilidad de pasto y ganancia de peso.	Erosión, compactación y exceso de nutrientes.	Alto	Análisis de suelo, plan de fertilidad, cobertura y descanso de potreros.
Pendiente / topografía	No se describió.	Pendiente de levantar en establo, potreros y fuentes.	Puede afectar conducción de agua, riego, acceso y manejo.	Escorrentía y erosión.	Pendiente	Mapa de pendientes y diseño hidráulico y de drenajes.
Clima	Veranos con escasez de agua y pasto; cambios de temperatura.	Sequía y variabilidad climática.	Reduce alimento y puede asociarse a fiebre o estrés animal.	Mayor presión sobre agua y suelo.	Alto	Reserva de agua, forrajes, sombra, ventilación y calendario preventivo.
Biodiversidad	No se describieron coberturas, bosques ni fauna.	Debe verificarse la presencia de áreas sensibles.	Puede limitar reservorios, riego o expansión.	Riesgo de intervención de rondas y hábitats.	Pendiente	Inventario básico y ubicación de obras fuera de áreas sensibles.
Uso de insumos	Concentrado, sales y medicamentos no cuantificados.	Dosis, almacenamiento y residuos sin registro.	Afecta costos y salud animal.	Empaques y residuos veterinarios.	Medio-Alto	Kárdex, dosificación por peso, fichas y posconsumo.
Manejo de residuos	El estiércol se riega en las pasturas.	No se mide ni se describe compostaje o dosis.	Aporta nutrientes, pero puede perderse por escorrentía.	Contaminación y emisiones si se aplica en exceso.	Medio-Alto	Recolectar, compostar, registrar y aplicar según suelo y clima.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con bovinos, estiércol, fluidos y posibles zoonosis	Sí	Alta	Experiencia familiar; no se detallaron EPP.	Plan sanitario, higiene, vacunación, botas, guantes y lavado de manos.
Biológico	Animales con fiebre u otros signos de enfermedad	Sí	Ocasional	Observación y uso de medicamentos.	Aislamiento, diagnóstico veterinario, registro y bioseguridad.
Mecánico	Golpes, cornadas, atrapamiento o pisadas	Sí	Media	Compartimentos y pasillo central reducen contacto directo.	Revisar puertas, brete, rutas de escape y no ingresar solo.
Biomecánico	Carga de concentrado, estiércol, mangueras y manejo manual	Sí	Media-Alta	No se informaron ayudas.	Carretilla, técnicas de levantamiento, pausas y límites de peso.
Locativo	Barro, terreno irregular, pisos húmedos y mangueras	Sí	Alta en invierno	Conocimiento del predio.	Drenaje, orden, iluminación y rutas despejadas.
Físico	Frío, humedad, radiación y cambios de temperatura	Sí	Alta	No se describieron controles.	Ropa adecuada, refugio, hidratación y organización de jornadas.
Químico	Medicamentos veterinarios, desinfectantes y combustibles	Sí	Ocasional	No se describieron controles.	Fichas, rotulado, almacenamiento, EPP y disposición segura.
Eléctrico	Cerca eléctrica y posibles conexiones del establo	Sí	Permanente	Cerca usada para rotación.	Puesta a tierra, señalización, revisión y bloqueo durante mantenimiento.
Tránsito	Transporte de animales hasta Usme	Sí	Cada 2-3 meses	Transportador contratado.	Vehículo autorizado, carga segura, rutas, descansos y plan de emergencia.
Emergencias	Sequía, falla de agua o animal caído	Sí	Estacional/eventual	Respuesta familiar.	Plan escrito, contactos, agua de contingencia, botiquín y equipo básico.

Observaciones del formato: La capacidad de doce animales corresponde a una estimación del productor y debe validarse mediante medición del establo, área útil por animal, ventilación, bebederos, comederos, manejo de estiércol, bienestar, disponibilidad de agua y balance forrajero. La construcción de reservorios o sistemas de riego requiere concepto técnico, ambiental y de uso del agua antes de ejecutarse.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Inspeccionar puertas, divisiones, pasillo, cerca eléctrica y rutas de escape.	Golpes, atrapamientos y riesgo eléctrico	Jhon y familia	Semanal	Lista de chequeo y fotos.
Usar botas, guantes, ropa de trabajo y protección según medicamentos o limpieza.	Biológico, químico, locativo y físico	Todo el núcleo familiar	Diaria	Registro de EPP.
Establecer protocolo para animal enfermo y contacto veterinario.	Enfermedad animal y exposición biológica	Jhon/veterinario	Por evento	Ficha sanitaria.
Organizar concentrado, herramientas, mangueras y estiércol para mantener el pasillo libre.	Caídas, cargas y golpes	Familia	Diaria	Inspección.
Capacitar en manejo seguro de bovinos y levantamiento de cargas.	Mecánico y biomecánico	Asistencia técnica	Semestral	Acta y asistencia.
Revisar vehículo, documentación, bienestar y ruta antes de cada traslado.	Accidentes de tránsito y estrés animal	Productor/transportador	Cada viaje	Lista de chequeo y guía.
Mantener botiquín, números de emergencia, agua de contingencia y registro de incidentes.	Emergencias	Jhon Wilson Riveros Espinosa	Permanente	Botiquín y formato.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Ferias ganaderas o ruedas comerciales para comparar precios.	Jhon/asociación	Futuro
Venta directa	Sí	Comprador habitual en Usme; venta directa en finca es una meta.	Jhon	Cada 2-3 meses
Redes sociales	No	Catálogo básico de animales disponibles, sin publicar datos no verificados.	Familia	Futuro
WhatsApp/llamadas	Sí	Coordinación con comprador, transportador y posibles clientes.	Jhon	Según venta
Tiendas/restaurantes / plazas	Sí	Fama vinculada al comprador de Usme.	Comprador	Según venta
Compras institucionales	No	Requiere oferta organizada, formalidad y capacidad.	Asociación / familia	Futuro
Comercialización asociativa	No	Venta por lotes, báscula comunitaria o negociación conjunta.	Productores	Por desarrollar
Otro	Sí	Matadero o planta de beneficio en Usme.	Productor/comprador	Cada venta

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Bovino para sacrificio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$220.000 por arroba en canal, según reporte por verificar	Transporte, guía y tiempo pendientes	Pendiente de verificar	Debe incluir alimentación durante 2-2,5 años, sanidad, mortalidad, mano de obra, agua, transporte, guías y rendimiento.
Bovino vendido en finca	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por validar con compradores	Menor para el productor, según acuerdo	Pendiente de verificar	La báscula permitiría negociar con peso conocido y reducir costos de traslado.
Animal de levante	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No reportado	Pendiente	Pendiente de verificar	No se indicó si se venden animales antes de la terminación.
Abono de estiércol	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Uso interno	N/A	Pendiente de verificar	Registrar cantidad y ahorro frente a fertilizantes, sin asignar precio hasta medir.

Observaciones del formato: La unidad no presentó un costeo por animal ni un margen real. El precio de \$220.000 por arroba en canal debe verificarse y compararse con peso vivo, rendimiento, mercado de la fecha y descuentos. La báscula es prioritaria porque permite conocer la ganancia de peso, calcular el costo por kilogramo y negociar con mayor transparencia.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Bovino terminado	No es mensual; venta aproximada cada 2-3 meses	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente	Comprador habitual / Usme
Bovino vendido en finca	0 actual o no informado	Pendiente de verificar	0	Por acordar	Comprador directo
Animal de levante	No informado	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente	Venta ocasional por verificar
Estiércol aprovechado	Producción continua no medida	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	N/A	Pasturas de la finca
Servicio asociativo / venta por lote	No implementado	Pendiente de verificar	0	Por definir	Asociación o frigorífico futuro

Observaciones del formato: La proyección de ventas debe construirse por ciclo animal y no como una producción mensual uniforme. Se recomienda registrar durante doce meses nacimientos, ingresos al establo, pesos, bajas, costos diarios y fechas de venta, y convertir las ventas ocasionales en un promedio mensual únicamente para análisis financiero.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador habitual	Confirmar anticipadamente animal, peso estimado, fecha, precio, forma de pago y responsabilidades.	Llamada/WhatsApp/acuerdo	Antes de cada venta	Jhon
Comprador en finca	Enviar ficha del animal, fotos, peso de báscula y documentación disponible.	WhatsApp/visita	Desde un mes antes de venta	Jhon/familia
Fama o frigorífico	Comparar mínimo tres ofertas y solicitar liquidación clara por peso y descuentos.	Llamada/correo / visita	Trimestral	Jhon/asociación
Transportador	Reservar con tiempo y acordar tarifa, capacidad, bienestar y plan alterno.	Llamada/mensaje	Cada viaje	Jhon
Aliado técnico	Compartir registros de peso, alimentación y sanidad para recibir recomendaciones.	Visita/formato	Mensual o trimestral	Familia
Productores asociados	Coordinar lotes, báscula, compras de alimento y venta conjunta.	Reunión/grupo	Mensual	Productores

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Bovino a Usme	Entrega en matadero	Fecha y horario acordados	Camión ganadero contratado	Animal apto, identificado, con guía y bienestar	Según vehículo	Pendiente	Jhon/transportador
Bovino vendido en finca	Recogida por comprador	Fecha acordada	Vehículo del comprador	Peso verificado, corral seguro y documentación	Según acceso y vehículo	Por acuerdo	Comprador/Jhon
Concentrado e insumos	Entrega o recogida	Según inventario mínimo	Proveedor/vehículo familiar	Empaques integros y almacenamiento seco	Pendiente	Pendiente	Familia
Forraje conservado	Uso interno	Según reserva	Dentro del predio	Materia seca, sin moho y cubierta	Pendiente	Pendiente	Familia
Estiércol	Uso interno en pasturas	Aplicar en momento adecuado	Carretilla / equipo	Compostado o estabilizado, sin escorrentia	Pendiente	Mano de obra	Familia

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación de la unidad	Nombre, productor, vereda, predio, contacto y coordenadas generales.	Jhon Wilson Riveros Espinosa	Ficha / QR	Cuando cambie	Ficha actualizada.
Animal	Número, fecha de nacimiento, madre, sexo, raza, ingreso al establo, sanidad y destino.	Jhon/familia	Ficha individual	Cada evento	Registro animal.
Pesaje	Peso, fecha, edad, ganancia diaria y observaciones.	Responsable de pesaje	Cuaderno/hoja de cálculo	Mensual	Planilla y calibración.
Alimentación	Concentrado, forraje, sales, cantidad y costo.	Familia	Bitácora	Diaria / semanal	Registro de consumo.
Sanidad	Vacunas, medicamentos, diagnóstico, dosis, retiro y responsable.	Jhon / veterinario	Kárdex	Por evento	Receta y registro.
Venta y movilización	Comprador, peso vivo y canal, precio, guía, transporte, descuentos y pago.	Jhon	Ficha/comprobante / QR	Cada venta	Carpeta comercial.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Agua	Terminación de la línea de conducción al establo, con manguera, válvulas, flotadores y bebederos.	Pendiente de verificar	1 sistema	Pendiente de verificar	Cálculo hidráulico, protección de captación, control de fugas y calidad del agua.	Cotizaciones/impulso.
Reserva hídrica	Tanque o reservorio para contingencia de verano.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Viabilidad legal y ambiental, capacidad, impermeabilización, cerramiento y rebose.	Estudio y cotizaciones.
Riego/forrajes	Sistema de riego eficiente para áreas definidas de pasto o forraje.	Pendiente de verificar	1 sistema	Pendiente de verificar	Solo después de balance hídrico y autorización aplicable.	Cotizaciones / apoyo.
Medición productiva	Báscula ganadera con plataforma o sistema compatible con corral.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Capacidad suficiente, superficie nivelada, calibración y manejo seguro.	Cotizaciones/impulso.
Alimentación	Semillas, establecimiento y almacenamiento de forrajes para verano.	Pendiente de verificar	Según plan	Pendiente de verificar	Análisis de suelo, especies adaptadas y no invasivas.	Proveedor/finca.
Alimentación	Concentrado inicial o capital de trabajo para el lote actual.	Pendiente de verificar	Según dieta	Pendiente de verificar	No sustituir el plan forrajero; dosificar por peso y registrar.	Proveedor/apoyo.
Infraestructura	Mantenimiento de establo, divisiones, puertas, comederos, piso y drenajes.	Pendiente de verificar	1 área	Pendiente de verificar	Bienestar, seguridad, limpieza y manejo de estiércol.	Cotizaciones / mano de obra
SST y sanidad	EPP, botiquín, contenedor cortopunzante, termómetro y elementos de manejo.	Pendiente de verificar	1 kit	Pendiente de verificar	Adecuados a riesgos y mantenimiento.	Proveedores.
Registros	Formatos, identificación animal y herramienta básica digital o física.	Pendiente de verificar	1 sistema	Pendiente de verificar	Protección de datos y uso de información verificada.	Familia / asistencia.

Observaciones del formato: Necesidades expresadas por el productor: 1) asegurar el agua del establo mediante conducción, almacenamiento o reservorio; 2) disponer de alimentación y forrajes para sostener los animales en verano; y 3) adquirir una báscula ganadera. La inversión prioritaria debe definirse después de una visita técnica que determine caudal, consumo, área, capacidad del establo y costos.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Variable	Concentrado para animales de levante	Pendiente de verificar	Registrar kg por animal, precio por bulto y consumo diario.
Variable	Pastos, forrajes, semillas y conservación	Pendiente de verificar	Separar producción propia, compra, maquinaria y mano de obra.
Variable	Sales, suplementos, medicamentos y sanidad	Pendiente de verificar	Registrar por animal y evento.
Fijo/variable	Agua, mangueras, válvulas, mantenimiento y bombeo si aplica	Pendiente de verificar	Medir consumo, fugas, reparaciones y energía.
Fijo	Mano de obra familiar	Pendiente de verificar	Registrar horas de alimentación, limpieza, pastoreo y venta.
Logístico	Transporte de animales hasta Usme	Pendiente de verificar	El productor asume el acarreo; solicitar tarifa por viaje.
Logístico/legal	Guías de movilización, trámites, tiempo y desplazamientos	Pendiente de verificar	Registrar valor, vigencia, viajes y esperas.
Inversión	Reservorio, conducción de agua, riego, báscula y adecuación del establo	Pendiente de verificar	Comparar vida útil, mantenimiento, seguridad y beneficio productivo.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario, peso, alimentación, sanidad y ventas si ocurren. Construir con datos reales; las ventas son ocasionales y el ciclo animal es de largo plazo.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario, peso, alimentación, sanidad y ventas si ocurren. Construir con datos reales; las ventas son ocasionales y el ciclo animal es de largo plazo.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario, peso, alimentación, sanidad y ventas si ocurren. Construir con datos reales; las ventas son ocasionales y el ciclo animal es de largo plazo.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario, peso, alimentación, sanidad y ventas si ocurren. Construir con datos reales; las ventas son ocasionales y el ciclo animal es de largo plazo.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario, peso, alimentación, sanidad y ventas si ocurren. Construir con datos reales; las ventas son ocasionales y el ciclo animal es de largo plazo.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario, peso, alimentación, sanidad y ventas si ocurren. Construir con datos reales; las ventas son ocasionales y el ciclo animal es de largo plazo.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario, peso, alimentación, sanidad y ventas si ocurren. Construir con datos reales; las ventas son ocasionales y el ciclo animal es de largo plazo.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario, peso, alimentación, sanidad y ventas si ocurren. Construir con datos reales; las ventas son ocasionales y el ciclo animal es de largo plazo.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario, peso, alimentación, sanidad y ventas si ocurren. Construir con datos reales; las ventas son ocasionales y el ciclo animal es de largo plazo.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario, peso, alimentación, sanidad y ventas si ocurren. Construir con datos reales; las ventas son ocasionales y el ciclo animal es de largo plazo.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario, peso, alimentación, sanidad y ventas si ocurren. Construir con datos reales; las ventas son ocasionales y el ciclo animal es de largo plazo.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar inventario, peso, alimentación, sanidad y ventas si ocurren. Construir con datos reales; las ventas son ocasionales y el ciclo animal es de largo plazo.

Observaciones del formato: No se informó el costo total de llevar un animal desde el nacimiento hasta la venta ni la utilidad por viaje. Debe calcularse el costo por animal, por kilogramo ganado y por día de permanencia, incluyendo alimentación, mano de obra, sanidad, agua, mortalidad, transporte, guías y capital inmovilizado durante dos a dos años y medio. El flujo de caja debe diferenciar el gasto continuo de alimentación y cuidado frente a los ingresos ocasionales por venta. También debe identificar los meses de verano, cuando aumentan las necesidades de agua y alimento, y los meses con transporte y guías. No se recomienda ampliar el número de animales hasta demostrar un flujo positivo y reservas suficientes.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua para animales	Quebradas, mangueras y posible reservorio	No medida	4	Medir litros por animal y día, caudal, calidad y pérdidas.
Agua para limpieza	Establo, bebederos y manejo de estiércol	No reportada	3	Separar agua limpia y sucia, minimizar lavado y manejar efluentes.
Riego de forrajes	Sistema proyectado	No existe o no está concluido	3	Definir necesidad, eficiencia y viabilidad antes de instalar.
Concentrado	Alimentación de nueve animales	No medido	3	Registrar kg, proveedor y conversión alimenticia.
Energía	Establo, cercas o bombeo si aplica	No reportada	2	Medir consumo y seleccionar equipos eficientes.
Combustible	Transporte a Usme y trámites	No reportado	3	Registrar kilómetros, carga y consolidar viajes.
Metano y estiércol	Bovinos y establo	Nueve animales en establo; inventario total pendiente	4	Inventario animal, compostaje y aplicación planificada.
Cobertura de pastos	Potreros con rotación	Área no medida	2	Mapear, mantener cobertura y calcular capacidad de carga.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua por animal	Litros suministrados/animal/día	No existe	Establecer línea base	Diaria / mensual	Familia	Medidor o aforo.
Días sin escasez de agua	Días con abastecimiento suficiente	Problema en verano	Garantizar continuidad sin afectar la fuente	Mensual/estacional	Jhon	Bitácora.
Peso promedio	Suma de pesos / animales pesados	No existe	Pesar 100% del lote	Mensual	Jhon / técnico	Planilla de báscula.
Ganancia diaria de peso	Cambio de peso / días	No calculada	Establecer y mejorar según plan	Mensual	Asistencia / familia	Cálculo.
Consumo de concentrado	Kg por animal y día	No existe	Registrar 100%	Semanal	Familia	Kárdex.
Costo por kg ganado	Costo acumulado / kg ganados	No calculado	Calcular por lote	Mensual	Jhon / apoyo	Costeo.
Combustible por venta	Litros o costo por viaje	No existe	Establecer línea base y reducir	Cada viaje	Jhon	Factura/registro.
Estiércol aprovechado	Cantidad manejada / cantidad generada	No medida	Definir ruta para 100%	Mensual	Familia	Bitácora.
Cobertura y descanso de potreros	Área cubierta y días de reposo	Rotación sin registro	Registrar 100% de potreros	Mensual	Familia	Mapa y planilla.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol bovino	No medido	Se riega en las pasturas.	Recolectar, compostar y aplicar según análisis de suelo y clima.	Pasturas de la finca	Familia
Orina y aguas de limpieza	No medidas	No descrito.	Drenaje controlado, separación de aguas y tratamiento o infiltración segura.	Suelo / infiltración segura	Familia
Sacos de concentrado	No medidos	No informado.	Reutilizar limpios o entregar a reciclaje.	Reciclaje / Reutilización	Familia
Envases veterinarios	No medidos	No informado.	Segregar, no reutilizar y entregar a programa posconsumo.	Programa posconsumo	Familia
Cortopunzantes	No medidos	No informado.	Contenedor rígido y entrega autorizada.	Gestor autorizado	Familia
Forraje deteriorado	No reportado	No informado.	Almacenamiento seco, rotación de inventario y compostaje seguro.	Compostaje seguro	Familia
Emisiones de transporte	No estimadas	Sin seguimiento.	Consolidar viajes y registrar kilómetros y combustible.	Atmósfera	Jhon

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Litros disponibles y días de continuidad.	Seguridad hídrica sin afectar las fuentes.	Abastecimiento distante e inestable en verano.	2	Aforo, análisis, conducción, tanque o reservorio validado y control de fugas.	Informe hídrico y aforos.
Suelo	pH, materia orgánica y cobertura.	Mejorar fertilidad y cobertura.	Pastoreo rotacional y aplicación de estiércol sin análisis reportado.	3	Análisis, descanso, dosis de abono y control de compactación.	Análisis de suelo.
Pasturas	Días de reserva.	Producir reservas y reducir dependencia de concentrado.	Escasez durante el verano.	2	Balance forrajero, especies adaptadas, ensilaje o heno.	Plan forrajero.
Bienestar animal	Condición corporal e incidentes.	Mejorar confort, agua y seguimiento.	Nueve animales semiestabulados y salida corta a pastoreo.	3	Validar espacio, sombra, ventilación, piso, bebederos y tiempos de pastoreo.	Informe veterinario.
Sanidad	Morbilidad y tratamientos.	Prevención y respuesta temprana.	Se reportan episodios de fiebre por cambios de temperatura.	3	Plan sanitario, termómetro, aislamiento y registros.	Kárdex sanitario.
Estiércol	% manejado.	Reciclar nutrientes con menor riesgo.	Se aplica directamente a pasturas.	3	Compostaje, medición y aplicación planificada.	Bitácora de compostaje.
Biodiversidad	Área protegida.	Proteger rondas y coberturas naturales.	No caracterizada.	3	Mapa, cercado de fuentes y no ubicar obras en zonas sensibles.	Mapa ambiental.
Comercialización	% ventas directas.	Venta directa y negociación por peso.	Dependencia de venta en Usme e intermediarios.	2	Báscula, fichas, base de compradores y acuerdos.	Registro de ventas.
Comunidad	Número de acuerdos.	Soluciones asociativas.	Trabajo familiar y problemática común de agua y mercado.	3	Gestionar báscula, forrajes, transporte y agua con productores.	Acuerdos comunitarios.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Agua del establo	Visita, aforo, análisis y diseño de conducción, tanque o reservorio.	Alta	0-3 meses	Familia / técnico	Aforos, análisis de agua y diseño técnico	Sistema definido y litros disponibles.	Informe, fotos y mediciones.
Báscula	Cotizar, instalar, calibrar y crear planilla mensual.	Alta	0-3 meses	Jhon/apoyo	Presupuesto, cotizaciones y calibración	100% de animales pesados.	Registros y certificado.
Forrajes	Balance forrajero, siembra y conservación.	Alta	0-6 meses	Familia / técnico	Semillas, insumos y espacio de almacenamiento	Días de reserva.	Plan y bodega.
Establo	Medir, revisar piso, drenaje, comederos, bebederos y ventilación.	Media	0-3 meses	Familia / veterinario	Herramientas de medición y diagnóstico	Concepto de capacidad.	Lista de chequeo.
Estiércol y aguas	Compostaje, almacenamiento y dosis de aplicación.	Media	0-4 meses	Familia	Área de compostaje y herramientas	100% con ruta definida.	Bitácora.
Sanidad y SST	Plan sanitario, EPP, protocolo de aislamiento y botiquín.	Alta	Inmediato	Jhon/veterinario	EPP, medicamentos prescritos y botiquín	Eventos registrados y 0 accidentes graves.	Registros.
Costos y trazabilidad	Ficha individual, costos, pesajes, ventas y flujo de caja.	Alta	Inmediato	Jhon/familia	Formatos y herramientas de registro	100% de animales con ficha.	Carpeta.
Mercado directo	Comparar compradores, ofrecer recogida en finca y documentar acuerdos.	Media	3-9 meses	Jhon/asociación	Gestión comercial y contactos	% de ventas directas.	Ofertas y contratos

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Sequía o baja disponibilidad de agua	Es la principal dificultad reportada.	Falta de bebida, menor ganancia de peso y reducción del pasto.	Reserva legal y segura, medición, mantenimiento de mangueras y plan de contingencia.
Escasez de pasturas	Se presenta especialmente en verano.	Mayor compra de concentrado y menor rentabilidad.	Forrajes adaptados, ensilaje, heno, rotación y ajuste de carga.
Lluvias intensas	No se describieron daños específicos.	Barro, caídas, deterioro del establo y escorrentía de estiércol.	Drenajes, pisos firmes, cobertura y almacenamiento de abono.
Frío y cambios de temperatura	Se asocian con episodios de fiebre en bovinos.	Enfermedad, pérdida de peso y gastos veterinarios.	Refugio, ventilación sin corrientes, observación, termómetro y asistencia.
Calidad o contaminación del agua	No se informó análisis.	Enfermedad animal y afectación ambiental.	Análisis periódico, protección de captación y limpieza de tanque y bebederos.
Vías y transporte	El ganado se lleva hasta Usme.	Demoras, estrés animal, mayores costos o pérdida de venta.	Programación, vehículo alternativo, bienestar y comprador en finca.
Variación de precios	El productor considera bajo el valor recibido.	Margen insuficiente.	Costeo, báscula, comparación de ofertas y venta asociativa o directa.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Falta de agua	Sequía, fuente distante o falla de manguera.	Estrés, menor consumo y pérdida de peso.	Alto	Medición, reserva, mantenimiento y contingencia.	Activar suministro alternativo y reducir carga si es necesario.
Productivo	Escasez de forraje	Verano y falta de reservas.	Mayor costo y crecimiento lento.	Alto	Balance forrajero, ensilaje y rotación.	Comprar alimento temporal y ajustar dieta.
Sanitario	Fiebre o enfermedad bovina	Cambio de temperatura, infección o manejo.	Mortalidad, costo y restricción de venta.	Alto	Plan sanitario, vigilancia y aislamiento.	Llamar veterinario, registrar y tratar
Productivo / financiero	Vender sin conocer peso	Ausencia de báscula.	Precio desfavorable y pérdida de margen.	Alto	Pesaje mensual y antes de venta.	Posponer negociación o usar báscula certificada externa.
Seguridad	Accidente con bovino	Puertas, manejo o ingreso al compartimento.	Lesión grave.	Medio-Alto	Pasillo seguro, brete, capacitación y no trabajar solo.	Primeros auxilios y atención.
Ambiental	Contaminación de quebrada	Estiércol, escorrentía o captación inadecuada.	Afectación del agua y posibles sanciones.	Alto	Rondas, compostaje, drenajes y control de obras.	Contener, suspender fuente y corregir.
Comercial	Precio bajo por intermediación	Pocos compradores y negociación en canal.	Rentabilidad insuficiente.	Alto	Base de compradores, báscula, costos y contratos.	Comparar ofertas o vender en finca
Logístico	Retraso en transporte o guía	Falla del camión, trámite o espera en matadero.	Costo adicional, estrés y pérdida de venta.	Medio-Alto	Reserva, documentos, horarios y plan alternativo.	Reprogramar garantizando bienestar.
Financiero	Subestimar costos del ciclo	No valorar concentrado, mano de obra y capital.	Pérdida no identificada.	Alto	Costeo por animal y flujo de caja.	Detener expansión y ajustar dieta o canal.
Reputacional	Prometer peso o calidad sin registros	Falta de báscula y trazabilidad.	Pérdida de confianza.	Medio	Comunicar solo datos verificados.	Corregir información y presentar evidencia.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar identidad, predio, coordenadas, historia e inventario.	Organizativa	Jhon/equipo asesor	0-1 mes	Documentos y visita	Ficha completa.	Carpeta y acta.
Medir el establo y validar capacidad de doce animales.	Productiva/ bienestar	Veterinario/ familia	0-1 mes	Cinta, lista y visita	Capacidad segura definida.	Informe.
Aforar y analizar las fuentes de agua.	Ambiental/sanitaria	Técnico/laboratorio	0-2 meses	Muestras y medición	Línea base hídrica.	Resultados.
Diseñar y cotizar conducción, tanque o reservorio.	Productiva / ambiental	Técnico	0-3 meses	Diseño y cotizaciones	Alternativa viable.	Plano y presupue
Adquirir y gestionar báscula ganadera.	Productiva / comercial	Jhon / apoyo	0-3 meses	Cotizaciones e instalación	Pesaje mensual.	Planillas.
Implementar ficha individual y registros de manejo.	Productiva / financiera	Familia	Inmediato	Formatos	Trazabilidad completa.	Bitácoras.
Elaborar balance forrajero y plan de reservas.	Productiva / ambiental	Técnico/familia	0-4 meses	Análisis, semillas y almacenamiento	Alimento para verano.	Plan.
Diseñar manejo de estiércol y aguas del establo.	Ambiental	Familia/técnico	0-4 meses	Área de compostaje y drenaje	Ruta segura.	Registros y fotos
Establecer plan sanitario y de SST.	Sanitaria / SST	Veterinario/ familia	0-2 meses	EPP, botiquín y protocolo	Menos incidentes.	Actas y fichas.
Construir base de compradores y opción de recogida en finca.	Comercial	Jhon/asociación	2-6 meses	Contactos y ofertas	Mayor precio neto.	Base y acuerdos.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Productiva	Animales pesados / animales del lote.	100% mensual.	Mensual	Jhon	Planilla de báscula.
Productiva	Ganancia diaria de peso.	Establecer línea base por animal.	Mensual	Familia/técnico	Cálculo.
Productiva	Días de reserva de forraje.	Cubrir el periodo crítico definido.	Trimestral/ verano	Familia	Inventario.
Comercial	Precio neto por kg o arroba.	Registrar 100% de ventas.	Cada venta	Jhon	Liquidación.
Comercial	Ventas recogidas en finca.	Establecer línea base y aumentar.	Semestral	Jhon	Registro de canal.
Financiera	Costo total por animal.	Calcular para 100% del lote.	Mensual/cierre	Familia	Costeo.
Financiera	Margen neto por animal vendido.	Calcular en cada venta.	Cada venta	Jhon	Flujo de caja.
Ambiental	Consumo de agua por animal.	Establecer y controlar línea base.	Mensual	Familia	Medición.
Ambiental	Estiércol con manejo definido.	100% del generado.	Mensual	Familia	Bitácora.
SST/sanitario	Enfermedades e incidentes registrados.	100% registrados y 0 accidentes graves.	Mensual	Jhon / familia	Fichas.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Instalar agua al establo	Mejora consumo y permanencia de animales.	Permite continuidad y mejores pesos.	Requiere inversión y mantenimiento.	Puede presionar la fuente.	Aforo, permisos, medición y control de fugas.
Construir reservorio	Aumenta resiliencia al verano.	Reduce riesgo de incumplir ventas.	Inversión alta según diseño.	Ocupación de suelo y riesgo hídrico.	Estudio técnico, ambiental, seguridad y capacidad.
Adquirir báscula	Permite ajustar dieta y detectar pérdida de peso.	Fortalece negociación.	Costo moderado con beneficio medible.	Impacto ambiental bajo.	Instalación, calibración y registros.
Aumentar animales a doce	Eleva producción potencial.	Puede aumentar oferta.	Más capital inmovilizado y alimento.	Mayor agua, estiércol y presión sobre potreros.	Solo después de validar capacidad y recursos.
Producir forraje	Reduce dependencia de concentrado.	Mejora consistencia del animal.	Requiere semilla, labor y almacenamiento.	Puede proteger suelo si se maneja bien.	Análisis de suelo y especies adaptadas.
Usar más concentrado	Puede acelerar crecimiento.	Facilita cumplir peso.	Aumenta costo y riesgo de margen bajo.	Huella indirecta y empaques.	Dosificar por peso y evaluar conversión.
Vender en finca	No cambia el proceso animal.	Reduce intermediación y permite comparar compradores.	Disminuye transporte, pero el precio debe cubrir costos.	Reduce viajes y emisiones.	Peso certificado, acceso, documentos y contrato.
Aplicar estiércol a pasturas	Aporta nutrientes.	Efecto indirecto en calidad.	Puede reducir fertilizantes.	Riesgo de escorrentía y emisiones.	Compostar, medir y aplicar según suelo.
Implementar trazabilidad	Mejora decisiones y sanidad.	Aumenta confianza del comprador.	Bajo costo y ahorro por control.	Permite documentar prácticas.	Registros simples y constantes.
Comercialización asociativa	Facilita lotes y servicios compartidos.	Aumenta poder de negociación.	Comparte costos de báscula y transporte.	Optimiza viajes.	Reglas claras, calidad y acuerdos escritos.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.